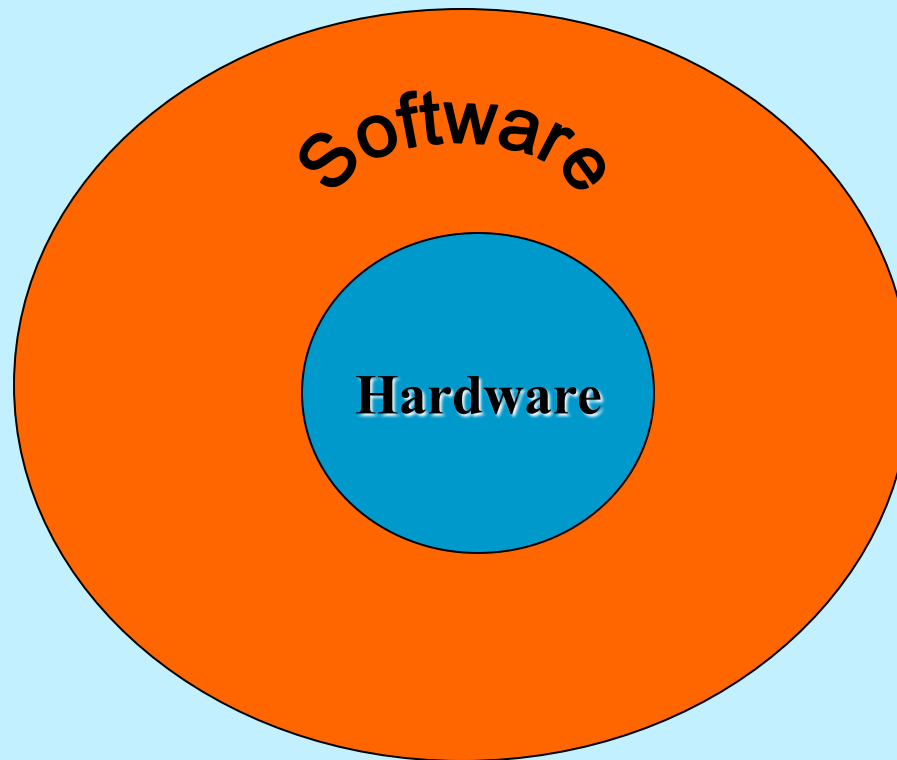


COS2101

การเขียน โปรแกรมเพื่อใช้งาน

(Program Application)

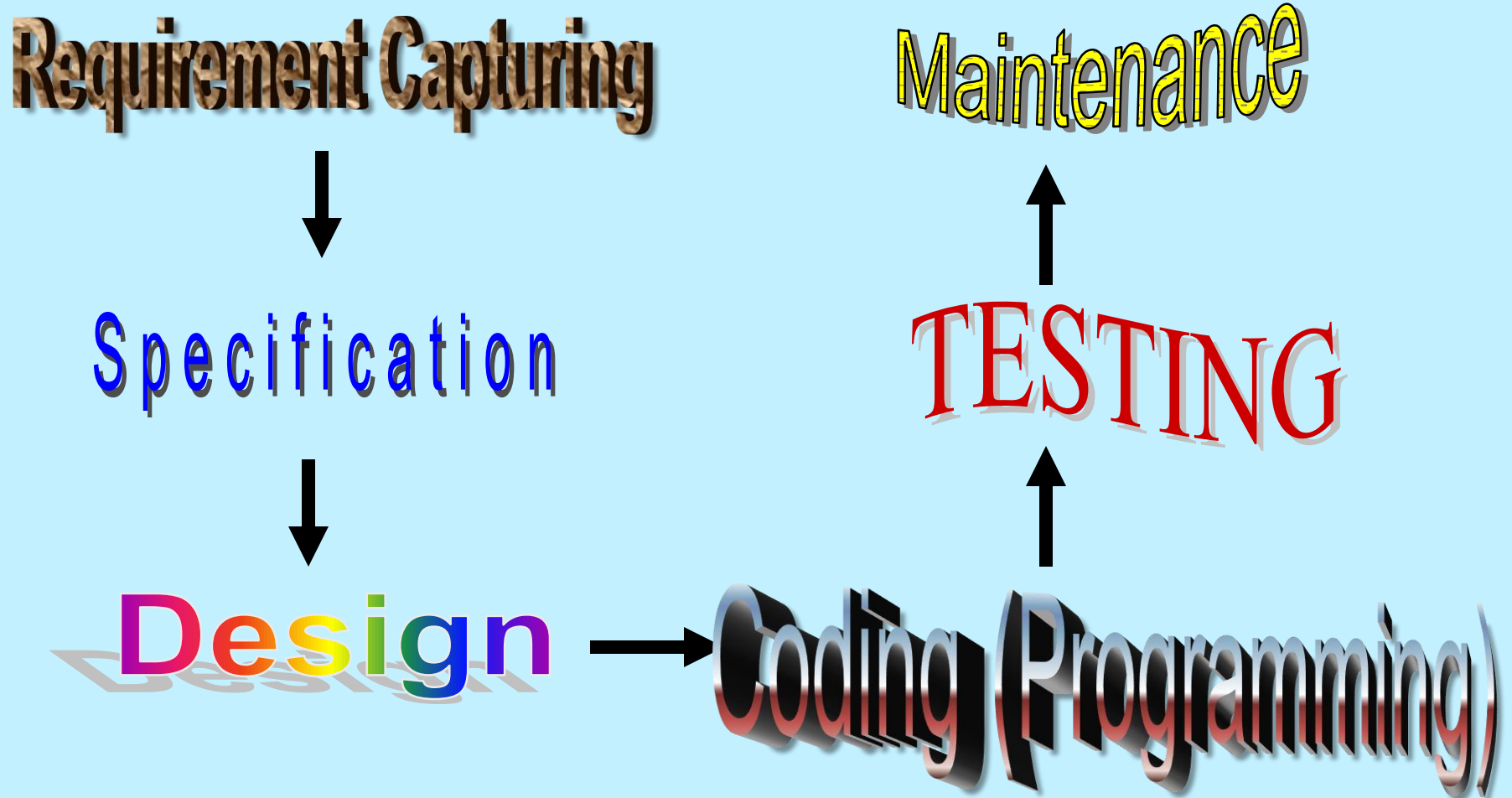
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์



SOFTWARE

- Program (s)
- Document

Software Development Process



Requirement Capturing

- ต้องการบให้ได้ว่าอะไร ? คือความต้องการ
- ผลลัพธ์ “Requirement specification”

“ นาย A ต้องการให้นาย B พัฒนาโปรแกรม หา
ข้อมูลตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด จากข้อมูลตัวเลขที่รับมาทาง
แป้นพิมพ์ จำนวน 3 ค่า

– ค่ามากที่สุดของตัวเลข เมื่อนาย A ใสข้อมูล

Specification

□ กำหนดรายละเอียดต่างๆที่ควรต้องมีใน โปรแกรม ได้แก่

- **Input specification**

- ลักษณะของข้อมูลเข้า เช่น

- » เป็นทศนิยมหรือไม่

- » ค่าของข้อมูลเข้าอยู่ในช่วงใด เช่น 15 - 30

- » ข้อมูลที่รับเข้ามาสามารถมีค่าเท่ากันได้หรือไม่

- **Output specification**

- ลักษณะของข้อมูลออก เช่น

- » สามารถปิดค่าของข้อมูลทิ้งได้หรือไม่ เมื่อข้อมูลเป็นทศนิยม

ตัวอย่าง spec

- ข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรมเป็นตัวเลขชนิดจำนวนเต็มเพียงอย่างเดียวจำนวน 3 ตัว
- การแสดงข้อมูลออกให้แสดงเฉพาะค่ามากที่สุดเท่านั้น โดยให้อยู่ในรูปแบบ (format) ดังนี้

Max = 30

Design

□ ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
“Algorithm”

□ ผลลัพธ์ “Program specification หรือ
Module specification”

โปรแกรม 1 ตัวอาจมี “Algorithm” ได้หลายแบบ

Design

- เครื่องมือสำหรับการออกแบบ “Algorithm”
 - **programm flowchart**
 - **psudocode**
 - **Nassi-Schneiderman Chart**

ต.ย.1

ตัวอย่าง Pseudocode

Read (X1 , X2 , X3)

if $x1 > x2$ and $x1 > x3$ then

print(“max =”, X1)

else if $x2 > x1$ and $x2 > x3$ then

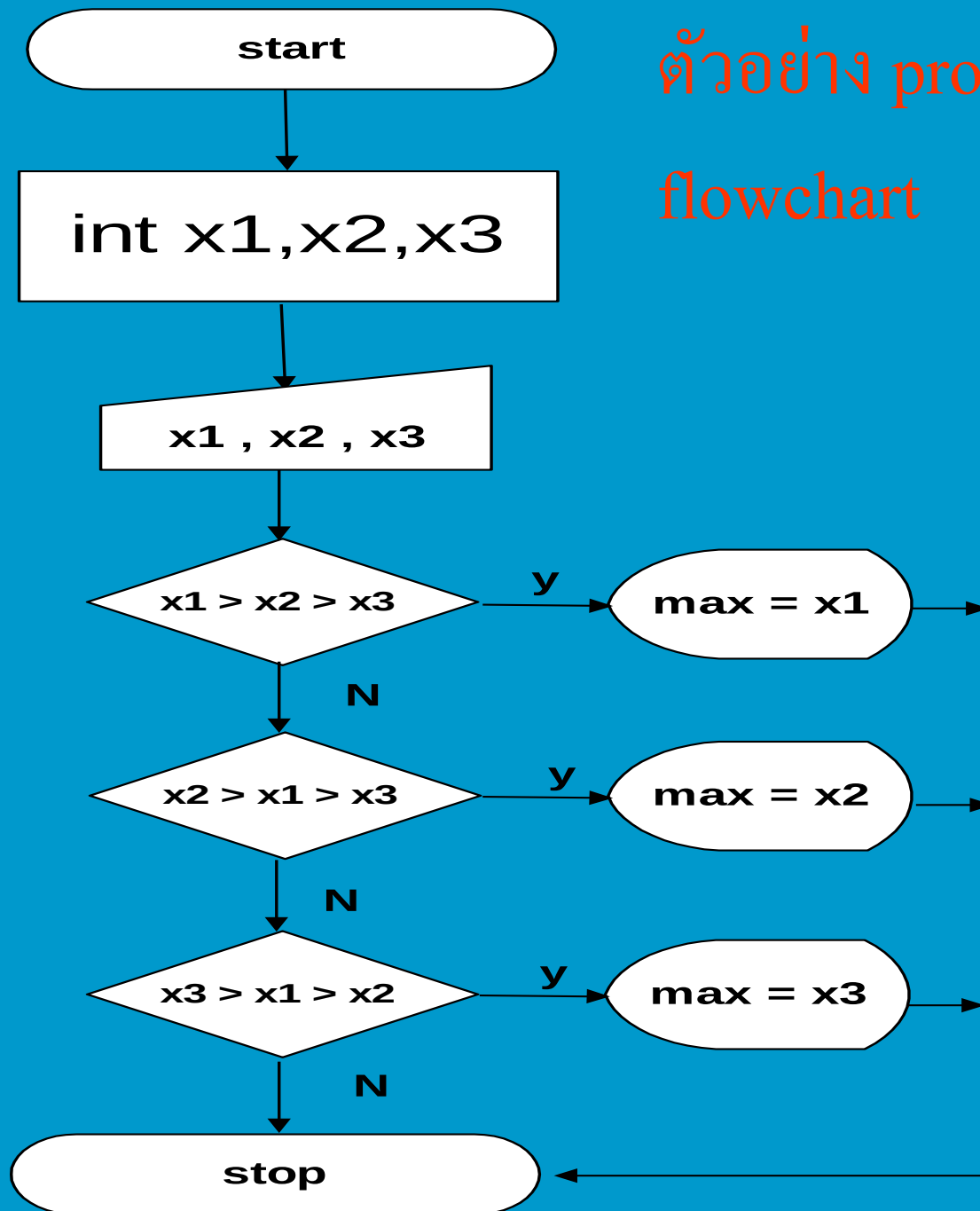
print(“max =”, X2)

else if $x3 > x1$ and $x3 > x2$ then

print(“max = ”, X3)

NOTE : $x1, x2, x3$ เป็นที่เก็บข้อมูล (เรียกว่า “ตัวแปร (variable)”

ตัวอย่าง program
flowchart



Design :

Recommendation for selecting algorithms

- ความเร็วในการทำงาน (Speed)
- ขนาดของหน่วยความจำที่ต้องใช้ (Memory size)
- ง่ายต่อความเข้าใจ (Understandability)

๓.๘.2 (alternative)

Read (x1 , x2 , x3)

saveMax = x1 ;

if (x2 > x1) then

saveMax = x2 ;

endif

if (x3 > x2) then

saveMax = x3 ;

endif

print(“max :” , saveMax)

เปรียบเทียบ ตย.1 vs ตย.2 ?

ต.ย.1

ตัวอย่าง Pseudocode

Read (X1 , X2 , X3)

if $x1 > x2$ and $x1 > x3$ then

print(“max =”, X1)

else if $x2 > x1$ and $x2 > x3$ then

print(“max =”, X2)

else if $x3 > x1$ and $x3 > x2$ then

print(“max = ”, X3)

ต.ย.2

(alternative)

Read (x1 , x2 , x3)

saveMax = x1 ;

if ($x2 > x1$) then

saveMax = x2 ;

endif

if ($x3 > x2$) then

saveMax = x3 ;

endif

print(“max :” , saveMax)

Coding (Programming)

- แปลง “**Algorithm**” ให้อยู่ในรูปของภาษาโปรแกรม
 - **C**
 - **Pascal**
 - **Basic**
 - **Cobol**

Coding (Programming)

- **Program created by any lang is text form.
(called source file)**
- **Program executed in computer is formatted in binary form. (called executable file)**
- **Hence,Source cannot executed directly, before running created program,To convert source file into binary form by translation tool ,such as compiler, assembler.**

convert source file (text form) to executable file compiler



<https://www.onlinegdb.com>

The screenshot shows the OnlineGDB website interface. The top navigation bar includes links for "Run", "Debug", "Stop", "Share", "Save", and "Beauty". The main content area displays a C++ code editor with the following code:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main( )
4 {
5     int x1 , x2 , x3 ;
6
7     printf("pls, enter 3 values\n");
8     scanf("%d", &x1);
9     scanf("%d", &x2);
10    scanf("%d", &x3);
11
12    if ( x1 > x2 && x1 > x3 )
13        printf("max = %d", x1);
14    else if ( x2 > x1 && x2 > x3 )
15        printf("max = %d", x2);
16    else if ( x3 > x1 && x3 > x2 )
17        printf("max = %d", x3);
18    return 0;
19 }
20
```

The right sidebar shows a language selection menu with options: C, C++, C++ 14, C++ 17, C++ 20, C (TurboC), C++ (TurboC), Java, Python 3, Kotlin, PHP, C#, OCaml, VB, HTML/JS/CSS, Ruby, Perl, Pascal, and Cobol. The bottom of the interface features a command line arguments input field, a standard input selection (Interactive Console or Text), and a Creative Cloud advertisement.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int x1 , x2 , x3 ;
```

```
    printf ("Pls, enter 3 values\n" );
```

```
    scanf("%d", &x1) ;
```

```
    scanf("%d", &x2) ;
```

```
    scanf("%d", &x3) ;
```

```
    if ( x1 > x2 && x1 > x3 )
```

```
        printf ("max = %d",x1 );
```

```
    else if ( x2 > x1 && x2 > x3 )
```

```
        printf( "max = %d", x2 );
```

```
    else if ( x3 > x1 && x3 > x2 )
```

```
        printf( "max = %d", x3 );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

C/C++

begin

Read (x1 , x2 , x3)

if x1 > x2 and x1 > x3 then

print("max = X1")

else if x2 > x1 and x2 > x3 then

print("max = X2")

else if x3 > x1 and x3 > x2 then

print("max = X3")

endif

end

<https://www.onlinegdb.com>

```
program Max;  
  
var  
    x1,x2,x3 : integer ;  
  
begin  
    writeln('Pls, enter three values' );  
    readln( x1 , x2 , x3 ) ;  
  
    if ( (x1 > x2) and (x1 > x3) ) then  
        writeln('max = ', x1 )  
    else if ( (x1 > x3) and (x2 > x3) ) then  
        writeln( 'max = ', x2 )  
    else if ( (x3 > x1) and (x3 > x2) ) then  
        writeln( 'max = ', x3 )  
  
end.
```

```
begin  
    Read ( x1 , x2 , x3 )  
        if x1 > x2 and x1 > x3 then  
            print( "max = X1" )  
        else if x2 > x1 and x2 > x3 then  
            print( "max = X2" )  
        else if x3 > x1 and x3 > x2 then  
            print( "max = X3" )  
        endif  
end
```

```

#include <stdio.h>

int main( )
{
    int x1 , x2 , x3 ;

    printf ("Pls, enter 3 values\n" );
    scanf("%d", &x1) ;
    scanf("%d", &x2) ;
    scanf("%d", &x3) ;

    if ( x1 > x2 && x1>x3 )
        printf ("max = %d",x1 );
    else if ( x2 > x1 && x2 > x3 )
        printf( "max = %d", x2 );
    else if ( x3 > x1 && x3 > x2 )
        printf( "max = %d", x3 );
    return 0;
}

```

C/C++

```

program Max;

var
    x1,x2,x3 : integer ;

begin
    writeln('Pls, enter three values' );
    readln( x1 , x2 , x3 ) ;

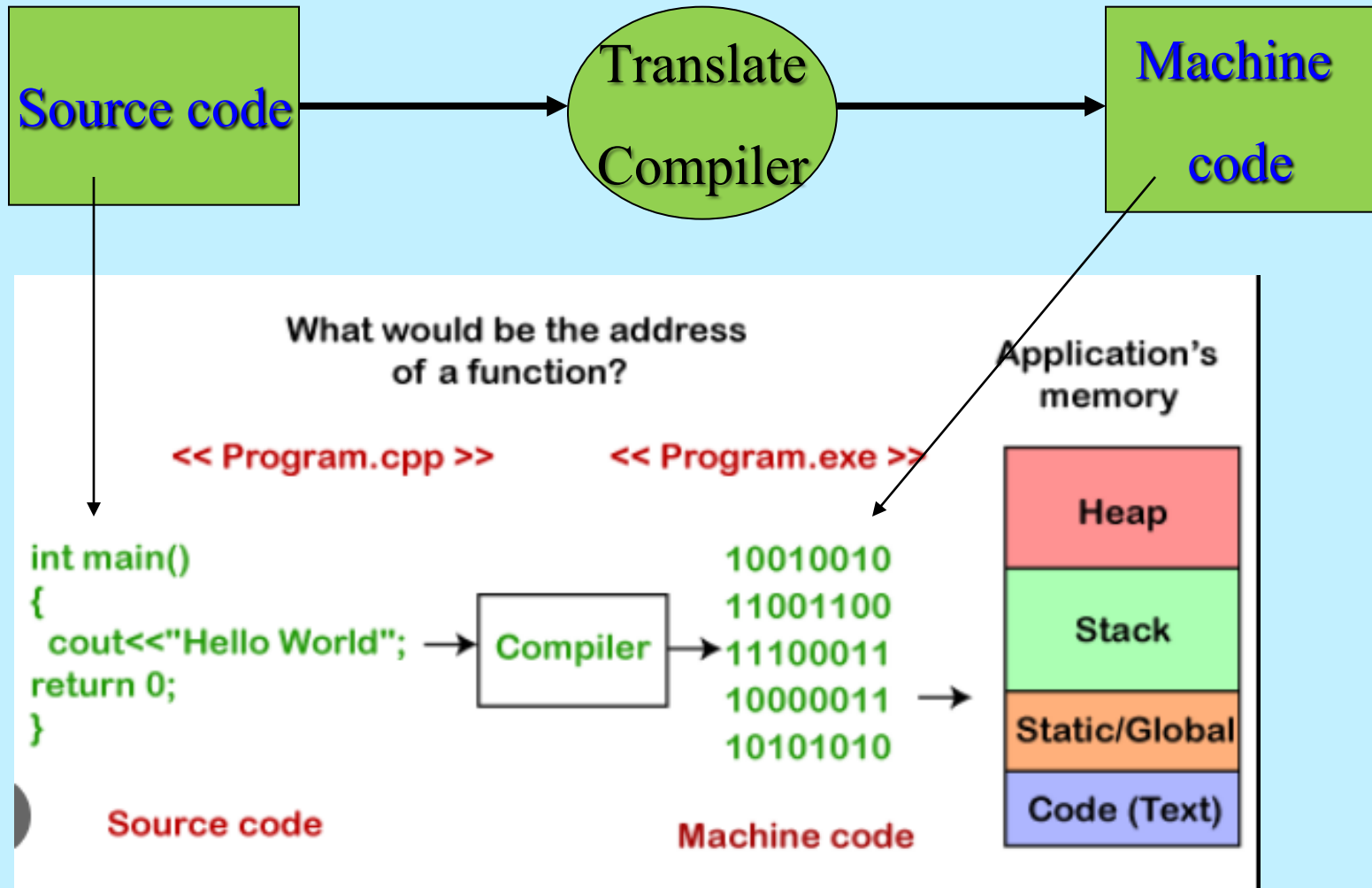
    if ( (x1 > x2) and (x1 > x3) ) then
        writeln('max = ', x1 )
    else if ( (x1 > x3) and (x2 >x3) ) then
        writeln( 'max = ', x2 )
    else if ( (x3 > x1) and (x3 > x2) ) then
        writeln( 'max = ', x3 )

end.

```

Pascal

Compiler is a tool that translate a source code to machine code



Translate test.c to test.exe for execution C/C++ compiler

<https://www.onlinegdb.com>

.obj file : incomplete machine code.

.exe file : complete machine code.



Translate test.pas to test.exe for execution

Pascal compiler



```
input
Free Pascal Compiler version 3.2.2+dfsg-9ubuntu1 [2022/04/11] for x86_64
Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Linux for x86-64
Compiling main.pas
Linking a.out
24 lines compiled, 0.0 sec
Pls, enter three values
10
20
40
max = 40
```

การทดสอบ (TESTING)

สร้าง TEST CASE



สร้าง TEST DATA

สร้าง TEST CASE

Black box Testing

“ข้อกำหนดที่อธิบายเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลสำหรับการทดสอบ”

- ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**บวก**ทั้งหมด
- ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**ลบ**ทั้งหมด
- ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**บวกและลบ**ทั้งหมด
- ข้อมูลที่มากที่สุดมี**ค่าซ้ำกันและอยู่ใน 2 ตำแหน่งแรก**
- กรณี **0** เป็นค่ามากที่สุด
- อื่นๆ

สร้าง TEST CASE

Black box Testing

“ข้อกำหนดที่อธิบายรายละเอียดตัวอย่างข้อมูลที่ต้องนำมาทดสอบโปรแกรม และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการทดสอบโดยตัวอย่างข้อมูลนั้นต้องสอดคล้องกับ test case ”

1. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**บวก**ทั้งหมด

10 , 40 , 30 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ **40**

2. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**ลบ**ทั้งหมด

-50 , -60 , -5 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ **-5**

3. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็ม**บวกและลบ**ทั้งหมด

10 , -30 , -10 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ **10**

4. ข้อมูลที่มากที่สุดมีค่าซ้ำกันและอยู่ใน 2 ตำแหน่งแรก

70 , 70 , 30 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ **70**

5. กรณี 0 เป็นค่ามากที่สุด

-15 , 0 , -4 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ **0**

การบำรุงรักษา (Maintenance)

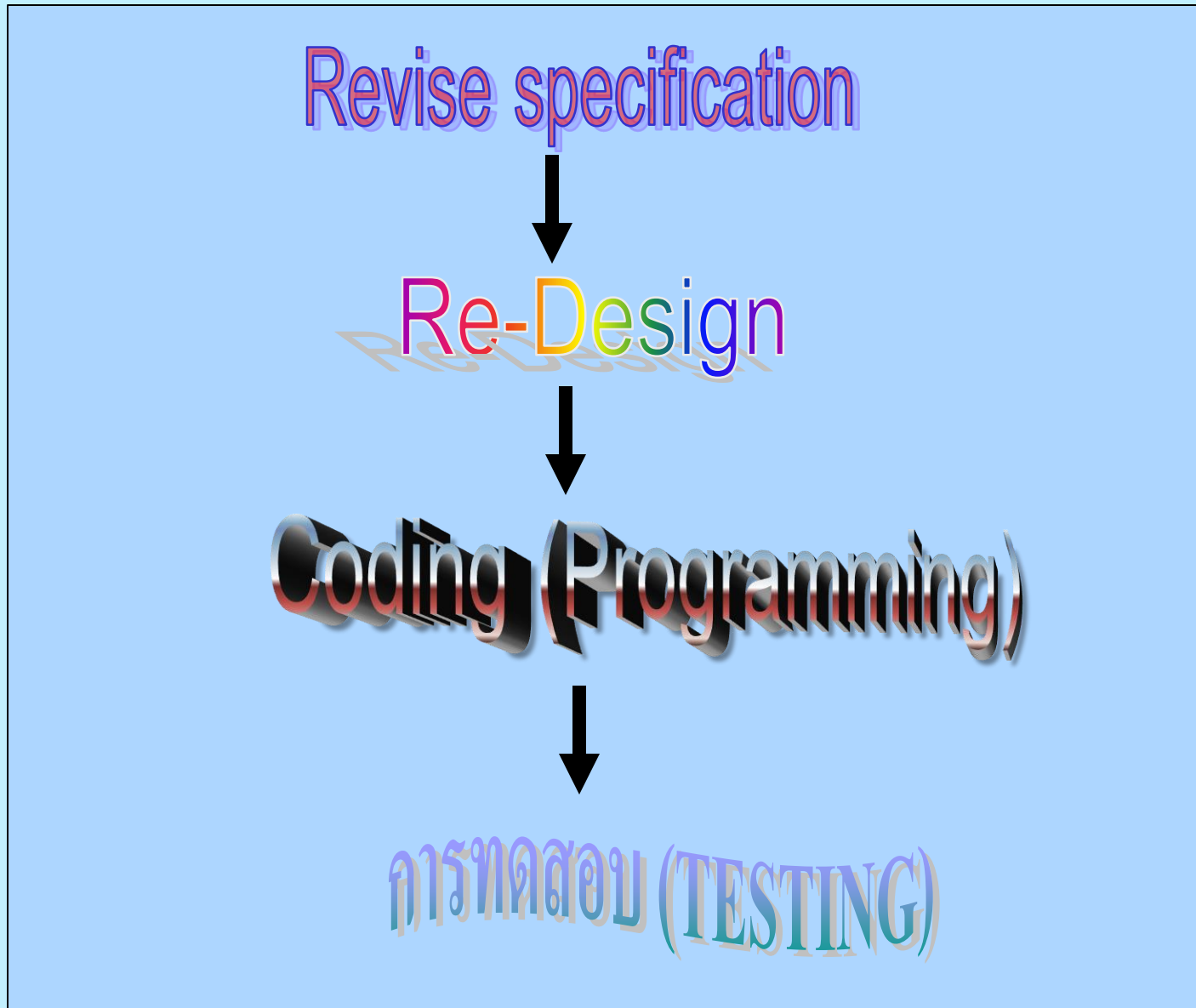
“ การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ความบกพร่องของโปรแกรมที่เรา
พัฒนาขึ้น และ/หรือ โปรแกรมที่เราพัฒนาไม่ตรงตาม
ความต้องการ ”

การบำรุงรักษา (Maintenance)

ต.ย. ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

“ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบด้วยว่า ข้อมูลที่
เข้าโปรแกรมต้อง มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้น

การบำรุงรักษา (Maintenance)



Revise specification

- ❑ ข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรมเป็นตัวเลขชนิดจำนวนเต็มเพียงเดียว
จำนวน 3 ตัว
- ❑ การแสดงข้อมูลออกให้แสดงเฉพาะค่ามากที่สุดเท่านั้น โดยให้อยู่ใน
รูปแบบ (format) ดังนี้

Max = 30

- ❑ ข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรมต้องเป็นตัวเลขชนิดจำนวนเต็มบวกอย่าง
เดียว จำนวน 3 ตัว
- ❑ ถ้ามีข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบให้ พิมพ์ประโยค
“Error input data”

begin

Read (x_1 , x_2 , x_3)

if($x_1 < 0$ or $x_2 < 0$ or $x_3 < 0$)

begin

print (“ error input data”);

terminate();

end

if $x_1 > x_2$ and $x_1 > x_3$ then

print(“max = X_1 ”)

else if $x_2 > x_1$ and $x_2 > x_3$ then

print(“max = X_2 ”)

else if $x_3 > x_1$ and $x_3 > x_2$ then

print(“max = X_2 ”)

endif

end

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int x1 , x2 , x3 ;
```

```
    printf ("Pls, enter 3 values\n" );
```

```
    scanf("%d", &x1) ;
```

```
    scanf("%d", &x2) ;
```

```
    scanf("%d", &x3) ;
```

```
    if( x1 < 0 || x2 < 0 || x3 < 0 ) {
```

```
        printf ("error input data\n" );
```

```
        return 0;
```

```
    }
```

Coding (Programming)

ตัวอย่างภาษา C

```
    if ( x1 > x2 && x1 > x3 )
```

```
        printf ("max = %d",x1 );
```

```
    else if ( x2 > x1 && x2 > x3 )
```

```
        printf( "max = %d", x2 );
```

```
    else if ( x3 > x1 && x3 > x2 )
```

```
        printf( "max = %d", x3 );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

การทดสอบ (TESTING)

1. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็มบวกทั้งหมด

10 , 40 , 30 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 40

2. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็มลบทั้งหมด

-50 , -60 , -5 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ error input data

3. ข้อมูลเข้าเป็นเลขจำนวนเต็มบวกและลบทั้งหมด

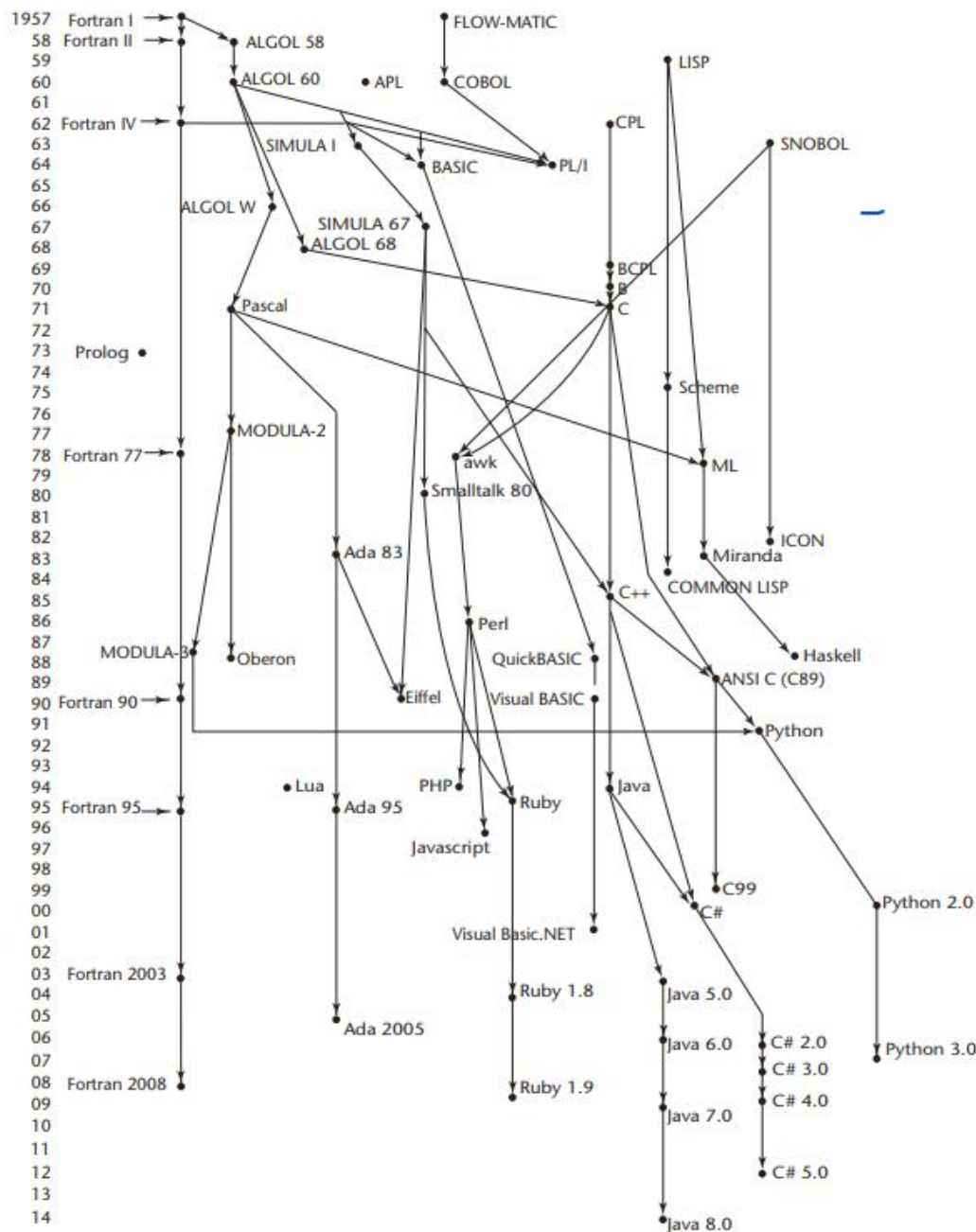
10 , -30 , -10 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ error input data

4. ข้อมูลที่มากที่สุดมีค่าซ้ำกันและอยู่ใน 2 ตำแหน่งแรก

70 , 70 , 30 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 70

5. กรณี 0 เป็นค่ามากที่สุด

-15 , 0 , -4 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ error input data



Evolution of programming lang.

The most popular and best programming languages that will be in demand in 2023.

1. Javascript
2. Python
3. Go
4. Java
5. Kotlin
6. PHP
7. C#
8. Swift
9. R
10. Ruby
11. C and C++
12. Matlab
13. TypeScript
14. Scala
15. SQL
16. HTML
17. CSS
18. NoSQL
19. Rust
20. Perl

How to choose Programming Lang :Programming Domain

- Scientific Applications
- Business Applications
- Artificial Intelligence
- Web Software

3 x 3 matrix multiplication

a =

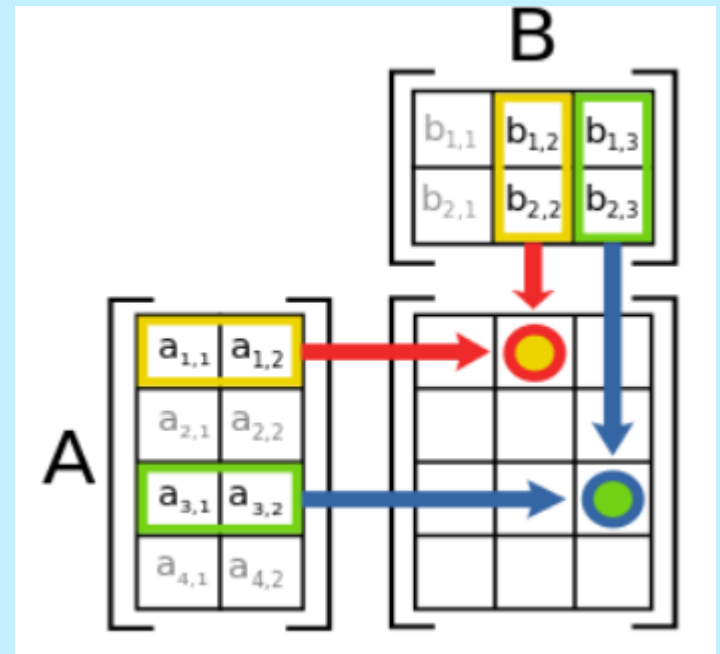
2	4	1
2	3	9
3	1	8

b =

1	2	3
3	6	1
2	4	7

A*B =

16	32	17
29	58	72
22	44	66



```

#include<iostream>

using namespace std;

int main() {

    int product[10][10], i, j, k;

    int a[3][3] = { {2, 4, 1} , {2, 3, 9} , {3, 1, 8} };

    int b[3][3] = { {1, 2, 3} , {3, 6, 1} , {2, 4, 7} };

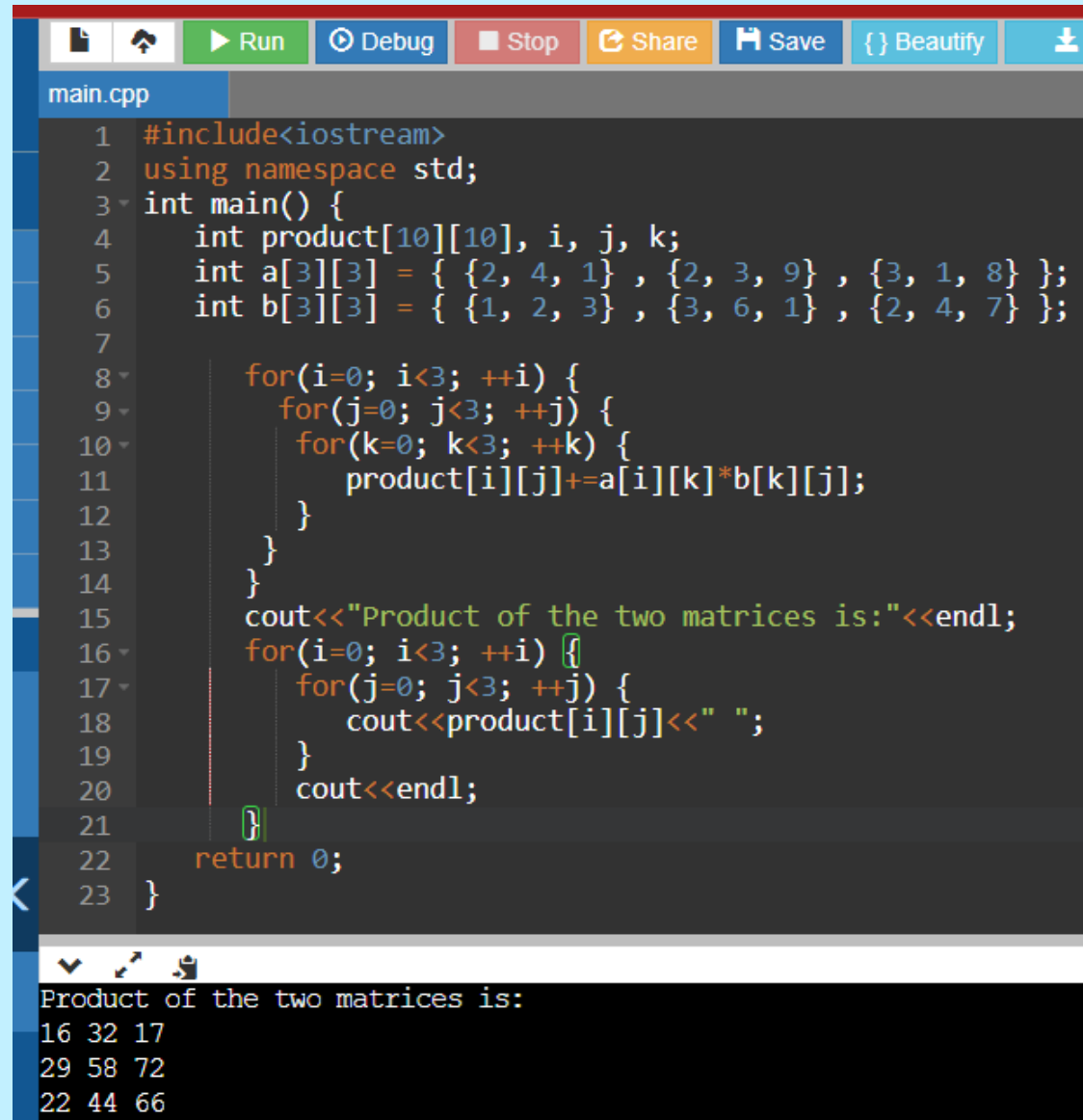
    for(i=0; i<3; ++i) {
        for(j=0; j<3; ++j) {
            for(k=0; k<3; ++k) {
                product[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
            }
        }
    }

    cout<<"Product of the two matrices is:"<<endl;
    for(i=0; i<3; ++i) {
        for(j=0; j<3; ++j) {
            cout<<product[i][j]<<" ";

        }
        cout<<endl;
    }

    return 0;
}

```



The screenshot shows a C++ IDE with a toolbar at the top containing icons for file operations, running, debugging, stopping, sharing, saving, and beautifying code. The file name is 'main.cpp'. The code is identical to the one on the left. The terminal at the bottom displays the output of the program:

```

Product of the two matrices is:
16 32 17
29 58 72
22 44 66

```

<https://octave-online.net/>

$a = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 9 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

$b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 1 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

$a*b$

```
octave:5> a = [ 2, 4, 1; , 2, 3, 9 ; 3, 1, 8 ]  
a =
```

```
  2   4   1  
  2   3   9  
  3   1   8
```

```
octave:6> b = [ 1, 2, 3 ; 3, 6, 1 ; 2, 4, 7 ]  
b =
```

```
  1   2   3  
  3   6   1  
  2   4   7
```

```
octave:7> a*b  
ans =
```

```
 16   32   17  
 29   58   72  
 22   44   66
```

Why C/C++

1. เนื่องจากภาษา C/C++ สนับสนุนหลักการเขียนโปรแกรมแบบ structure programming และ object oriented programming ส่วนบางภาษาโปรแกรม เช่น Pascal หรือ C สนับสนุนแค่หลักการเขียนโปรแกรมแบบ structure programming เท่านั้น แต่สำหรับภาษา Fortran หรือ Basic รุ่นเก่าๆ ไม่สนับสนุนทั้งสองหลักการเลย
2. ภาษา C/C++ เป็นซูเปอร์เซตของภาษา C ดังนั้นมันจึงมีคุณสมบัติโดดเด่นของภาษา C เช่น ความสามารถเรื่อง pointer (ภาษา Pascal , Basic หรือ Fortran ไม่สนับสนุน)
3. ความยอดนิยมในหมู่นักพัฒนาโปรแกรม | เพราะสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ตั้งแต่ driver ของฮาร์ดแวร์จนกระทั่งถึงซอฟต์แวร์ตามบริษัท

ประโยคคำสั่ง *main()*

การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม โดยใช้ประโยคคำสั่ง *main ()* รวมทั้งต้องมีการกำหนดขอบเขตของโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์ { และ } เช่น

```
main ( )  
{  
  
    statement(s) ;  
  
}
```

C -> file extension “source.c”

C++ -> file extension “source.cpp”